

數1-4 直線與圓

用方程描述方向、距離、可行區域與圓形邊界

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：114 學年度數學第一冊第 4 章；直線方程式、平行與垂直、聯立方程式、點線距離、線性不等式、圓方程式、圓與直線及切線

內容校訂：2026-08-29

本章問題與能力

1. 一個點與一個方向，或兩個相異點，如何唯一決定一條直線？
2. 平行、垂直、聯立方程式與點線距離，如何轉成可以計算的代數條件？
3. 二元一次不等式如何表示平面上的可行區域？
4. 圓心與半徑如何寫成方程式，又如何判斷直線與圓相交、相切或分離？
5. 切線為何與切點半徑垂直？這個幾何事實如何直接產生切線方程式？

本章路徑：斜率與直線方程式 → 平移、平行與垂直 → 聯立方程式與距離 → 半平面 → 圓方程式 → 圓與直線 → 切線。

0. 本章實際用途：把幾何限制寫成可計算的條件

道路坡度、屋頂傾角與感測器校正線都由「水平改變多少時，鉛直改變多少」描述，這正是斜率。兩條道路是否平行、支架是否互相垂直，也能由斜率或方程式的係數判定。

位置規劃常同時含多個限制。例如倉庫必須位在道路東側、河川北側，且距離高壓線至少某個安全距離。直線方程式描述邊界，線性不等式描述邊界的一側，點線距離則量化安全間隔。

圓形通訊範圍、雷達偵測區與機械轉盤，都可用「到固定中心的距離等於或不超過某值」建模。比較圓心到直線的最短距離與半徑，就能判斷道路是否穿過管制區；切線則描述剛好接觸邊界的路徑。

1. 斜率與直線方程式

1.1 斜率是固定的鉛直變化率

直線上兩相異點 $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$ 若滿足 $x_1 \neq x_2$ ，斜率定義為

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

直線上的任意兩點都給出同一個比值。因為兩個斜率三角形相似，對應的高與底成固定比例。交換 P, Q 時，分子與分母同時變號，斜率仍相同。

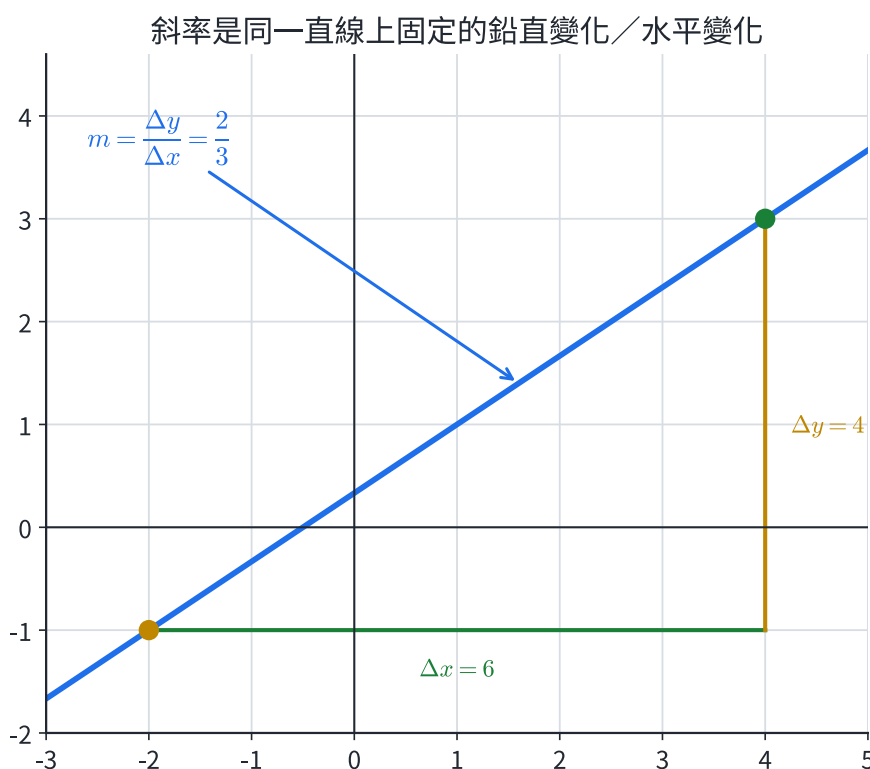


圖 1 | 同一直線上任取兩點，斜率三角形的鉛直變化與水平變化維持固定比例。

鉛直線 $x = a$ 的兩點有 $\Delta x = 0$ ，斜率不定義；水平線 $y = b$ 的斜率為 0。這兩種情形在列方程式時直接使用 $x = a$ 或 $y = b$ 。

1.2 一個點與一個方向決定直線

斜率為 m 且通過 $P(x_1, y_1)$ 的直線上，每一點 (x, y) 都滿足

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = m.$$

移項得到點斜式

$$y - y_1 = m(x - x_1).$$

由點斜式可整理成幾種常用形式：

- 斜截式： $y = mx + b$ ，其中 m 是斜率， $(0, b)$ 是 y 軸截點。
- 兩點式： $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$ ，適用於兩點的橫坐標、縱坐標皆相異。
- 截距式： $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ ，其中 $(a, 0)$ 、 $(0, b)$ 是兩軸截點，且 $a, b \neq 0$ 。
- 一般式： $Ax + By + C = 0$ ，其中 A, B 不同時為 0；它同時容納鉛直線與非鉛直線。

例 1 | 由兩點建立直線方程式

求通過 $P(-2, -1)$ 、 $Q(4, 3)$ 的直線方程式。

先算斜率：

$$m = \frac{3 - (-1)}{4 - (-2)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

以 P 代入點斜式：

$$y + 1 = \frac{2}{3}(x + 2).$$

乘以 3 並整理：

$$3y + 3 = 2x + 4 \Rightarrow 2x - 3y + 1 = 0.$$

將 P, Q 分別代回，左式都等於 0，所以兩點都在此直線上。

例 2 | 依資訊選擇方程式形式

一直線與 x 軸、 y 軸分別交於 $(6, 0)$ 、 $(0, -3)$ ，求其方程式與斜率。

兩個非零截距已知，直接用截距式：

$$\frac{x}{6} + \frac{y}{-3} = 1.$$

整理得

$$x - 2y = 6 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x - 3.$$

因此方程式為 $x - 2y - 6 = 0$ ，斜率為 $1/2$ 。

練習 1A

1. 求通過 $(2, -1)$ 、 $(5, 8)$ 的直線方程式。
2. 求斜率為 -2 且通過 $(-1, 4)$ 的直線方程式。
3. 一直線的 x 軸截距為 4 、 y 軸截距為 -2 ，求一般式。
4. 寫出 $2x + 3y - 6 = 0$ 的斜率與兩軸截距。
5. 分別寫出通過 $(-3, 2)$ 的鉛直線，以及通過 $(4, 5)$ 的水平線。

2. 平移、平行、垂直與垂足

2.1 圖形平移反映在坐標替換

曲線 $F(x, y) = 0$ 向右平移 h 、向上平移 k 後，新圖形上的點 (x, y) 來自原圖形上的 $(x - h, y - k)$ ，因此新方程式是

$$F(x - h, y - k) = 0.$$

若直線 $Ax + By + C = 0$ 平移後仍是直線，係數 A, B 保持不變，方向也保持不變；只有常數項改變。

2.2 平行與垂直的代數條件

兩條非鉛直直線斜率分別為 m_1, m_2 ：

$$m_1 = m_2 \Leftrightarrow \text{兩直線平行或重合},$$

$$m_1 m_2 = -1 \Leftrightarrow \text{兩直線垂直}.$$

第二式可由方向向量推得。斜率 m 的方向向量可取 $(1, m)$ ；兩方向垂直時內積為 $1 + m_1 m_2 = 0$ 。

用斜率判斷兩條非鉛垂線的方向關係

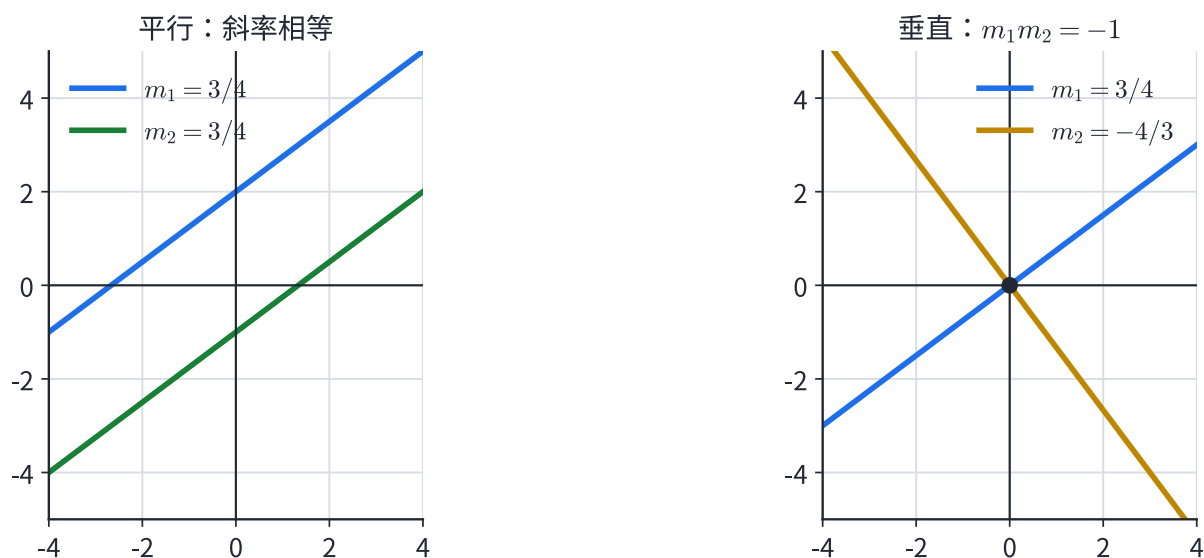


圖 2 | 平行直線方向相同；兩條非鉛直、非水平直線垂直時，斜率乘積為 -1 。

一般式 $A_1 x + B_1 y + C_1 = 0$ 、 $A_2 x + B_2 y + C_2 = 0$ 的法向量分別為 (A_1, B_1) 、 (A_2, B_2) 。因此：

$$A_1 B_2 - A_2 B_1 = 0 \Leftrightarrow \text{方向平行},$$

$$A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0 \Leftrightarrow \text{兩直線垂直}.$$

這組係數條件也適用於鉛直線與水平線。

例 3 | 通過定點的平行線與垂直線

已知 $L: 2x - 3y + 5 = 0$ ，求通過 $P(1, 4)$ 且分別與 L 平行、垂直的直線。

L 的法向量為 $(2, -3)$ 。平行線可寫成 $2x - 3y + C = 0$ 。代入 $P: 2 - 12 + C = 0$ ，得 $C = 10$ ，所以平行線為

$$2x - 3y + 10 = 0.$$

與 L 垂直的直線可取法向量 $(3, 2)$ ，寫成 $3x + 2y + C = 0$ 。代入 P 得 $3 + 8 + C = 0$ ，所以

$$3x + 2y - 11 = 0.$$

例 4 | 求點到直線的垂足

求 $P(1, 1)$ 到 $L: 3x - 4y + 11 = 0$ 的垂足。

L 的斜率為 $3/4$ ，垂線斜率為 $-4/3$ 。過 P 的垂線為

$$y - 1 = -\frac{4}{3}(x - 1) \Rightarrow 4x + 3y - 7 = 0.$$

聯立

$$\begin{cases} 3x - 4y = -11, \\ 4x + 3y = 7, \end{cases}$$

得到 $Q(-1/5, 13/5)$ 。由斜率 $m_{PQ} = -4/3$ 可再確認 $PQ \perp L$ 。

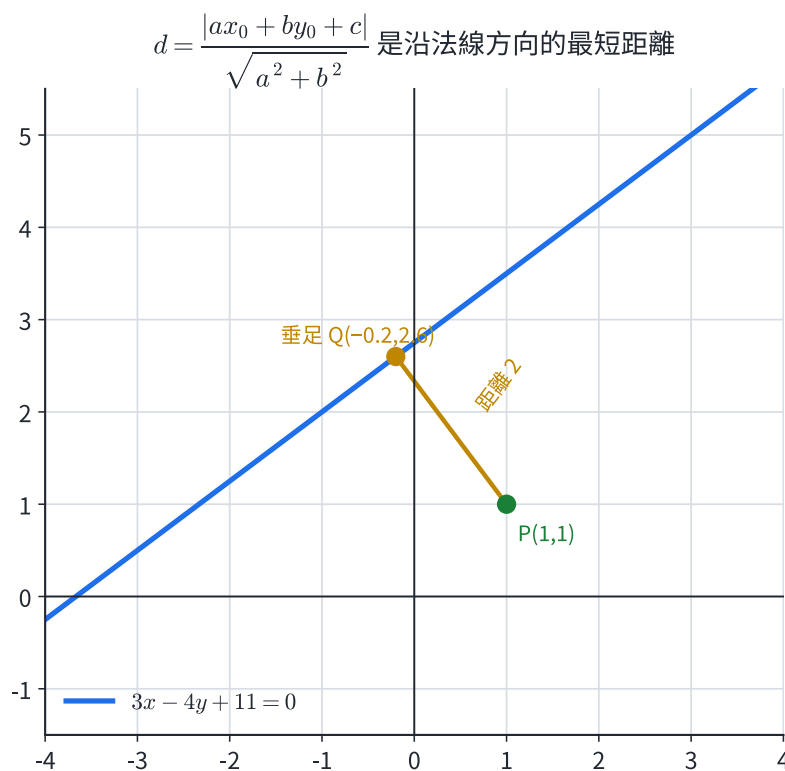


圖 3 | 從點 P 沿直線法向量作垂線，與原直線的交點就是垂足。

練習 2A

1. 將 $y = 2x - 1$ 向右平移 3、向上平移 4，求新方程式。
2. 求通過 $(2, -1)$ 且平行於 $3x - 4y + 7 = 0$ 的直線。
3. 求通過 $(4, 0)$ 且垂直於 $x + 2y - 5 = 0$ 的直線。
4. 求點 $(1, 5)$ 到直線 $x + y - 1 = 0$ 的垂足。
5. 若 $kx + 2y - 1 = 0$ 與 $4x - 2y + 3 = 0$ 垂直，求 k 。

3. 聯立方程式與直線距離

3.1 方程組的解就是幾何交點

二元一次聯立方程式

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$$

要求同時落在兩條直線上的點，因此有三種幾何結果：

- 兩直線相交：恰有一組解。
- 兩直線平行且不同：無解。
- 兩方程式描述同一直線：有無限多組解。

二元一次聯立方程式的解就是兩直線的共同點

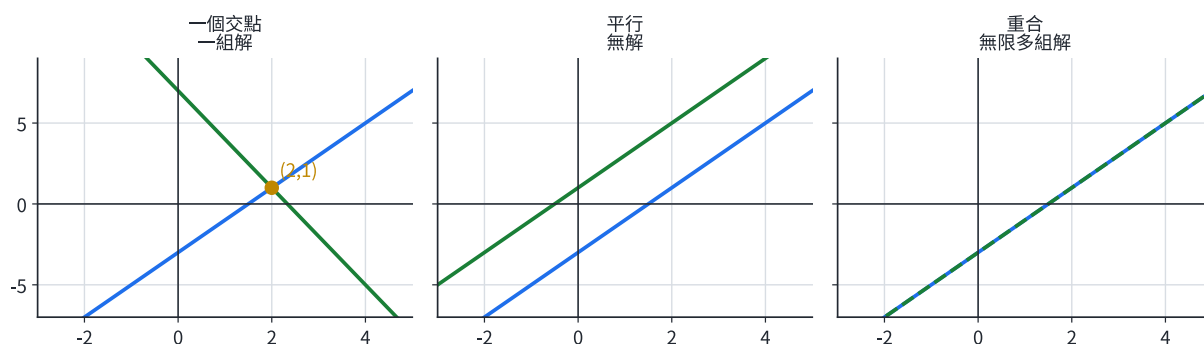


圖 4 | 聯立方程式的一組解、無解與無限多組解，分別對應相交、平行與重合。

若 $A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0$ ，兩直線方向不同，必有唯一交點。若此值為 0，再比較包含常數項的比例，便可區分平行或重合。

例 5 | 由係數判斷解的個數並求交點

討論

$$\begin{cases} 2x - y = 3, \\ kx - 2y = 4 \end{cases}$$

的解。

兩式係數行列式為

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ k & -2 \end{vmatrix} = k - 4.$$

當 $k \neq 4$ 時有唯一解。由第一式 $y = 2x - 3$ ，代入第二式得

$$(k - 4)x = -2,$$

所以 $x = -2/(k - 4)$ 、 $y = -4/(k - 4) - 3$ 。當 $k = 4$ 時，第二式化為 $2x - y = 2$ ，與第一式平行且不同，因此無解。

3.2 點到直線的距離公式

設 $P(x_0, y_0)$ ，直線 $L: Ax + By + C = 0$ ，其中 $(A, B) \neq (0, 0)$ 。向量 (A, B) 垂直於 L 。從直線上任取 $Q(x_1, y_1)$ ，向量 $\vec{QP}$ 在單位法向量上的投影長度就是最短距離：

$$d = |\vec{QP} \cdot \frac{(A, B)}{\sqrt{A^2 + B^2}}|.$$

因為 $Ax_1 + By_1 + C = 0$ ，可化簡為

$$d(P, L) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

絕對值使距離保持非負；分母把法向量正規化，因此同一條直線的方程式乘上任意非零常數，距離仍不變。

例 6 | 安全距離與平行線間距

一條管線以 $3x - 4y + 20 = 0$ 表示，控制站位於 $P(4, 1)$ 。求站點到管線的最短距離。另求與管線平行、位於原點一側並相距 6 的直線。

站點到管線的距離為

$$d = \frac{|3(4) - 4(1) + 20|}{5} = \frac{28}{5}.$$

平行線可寫成 $3x - 4y + C = 0$ 。由 $|C - 20|/5 = 6$ 得 $C = 50$ 或 -10 。在候選直線上，原管線左式 $3x - 4y + 20$ 的值分別為 -30 與 30 ；原點代入原管線左式為 $20 > 0$ 。因此位於原點一側的平行線是

$$3x - 4y - 10 = 0.$$

練習 3A

1. 求 $x + y = 5$ 與 $2x - y = 1$ 的交點。

2. 判斷 $2x - 3y = 1$ 與 $4x - 6y = 5$ 所成方程組的解數。
3. 求點 $(3, -1)$ 到直線 $4x + 3y - 6 = 0$ 的距離。
4. 求平行線 $2x - y + 3 = 0$ 與 $2x - y - 7 = 0$ 的距離。
5. 求點 $(0, 4)$ 到直線 $3x + 4y - 12 = 0$ 的垂足。

4. 二元一次不等式與半平面

4.1 一條直線把平面分成兩側

直線 $Ax + By + C = 0$ 把平面分成 $Ax + By + C > 0$ 與 $Ax + By + C < 0$ 兩個半平面。選一個不在邊界上的測試點代入，即可判定哪一側符合不等式。若是不嚴格不等式 $\leq$ 或 $\geq$ ，邊界直線包含在解集中；若是嚴格不等式 $<$ 或 $>$ ，邊界不包含在解集中。

兩點 P, Q 對同一條直線的代入值若同號，兩點位於同側；若異號，兩點位於異側。這是因為沿線段 PQ 的一次式連續變化，異號時必在中間經過 0。

例 7 | 由測試點判定半平面

畫出 $2x - y - 4 \leq 0$ 的解區域。

邊界為 $y = 2x - 4$ 。取原點測試，得到 $-4 \leq 0$ ，因此原點所在側是解區域，邊界也包含在內。等價地，原不等式可整理成

$$y \geq 2x - 4.$$

4.2 多個限制取交集

聯立二元一次不等式的解，是各半平面的交集。邊界直線的交點與坐標軸截點常形成可行區域的頂點；把每個頂點代回全部不等式，可以檢查是否真的屬於交集。

例 8 | 求聯立不等式的可行區域頂點

求

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ 2x + y \leq 4, \\ x + 3y \leq 6 \end{cases}$$

的可行區域頂點。

兩條斜邊聯立得 $(x, y) = (6/5, 8/5)$ 。坐標軸上同時符合全部限制的端點是 $(2, 0)$ 與 $(0, 2)$ ，再加上原點。因此頂點為

$$(0, 0), (2, 0), (6/5, 8/5), (0, 2).$$

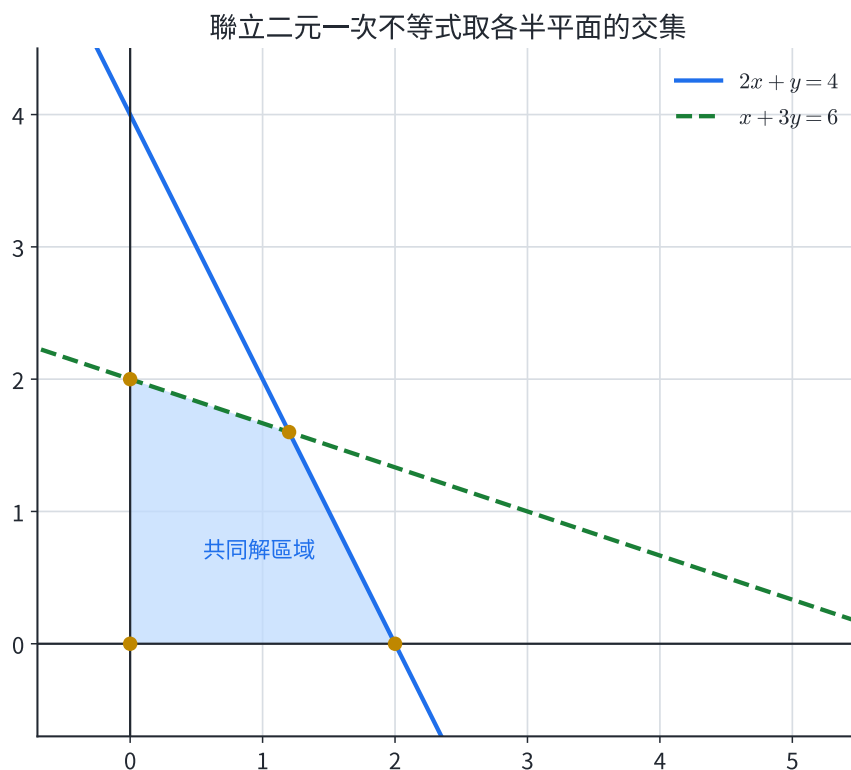


圖 5 | 每個不等式給出一個半平面；共同解是所有半平面的交集。

練習 4A

1. 說明 $2x + y \leq 4$ 的邊界是否包含在解集中，並判斷原點所在側是否為解區域。
2. 求 $x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 4, x + 3y \leq 6$ 的所有頂點。
3. 判斷 $A(1, 1)$ 、 $B(3, 4)$ 位於直線 $x - 2y + 3 = 0$ 的同側或異側。
4. 將 $y > 2x - 1$ 寫成一般式不等式，並說明原點是否在解區域。
5. 求 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 5, 2x + y \geq 4$ 的所有頂點。

5. 圓的方程式與點的位置

5.1 圓的定義直接產生標準式

圓是平面上到固定點 $C(h, k)$ 的距離都等於正數 r 的點集。由距離公式，點 $P(x, y)$ 在圓上等價於

$$\sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} = r.$$

兩邊平方得到標準式

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2, \quad r > 0.$$

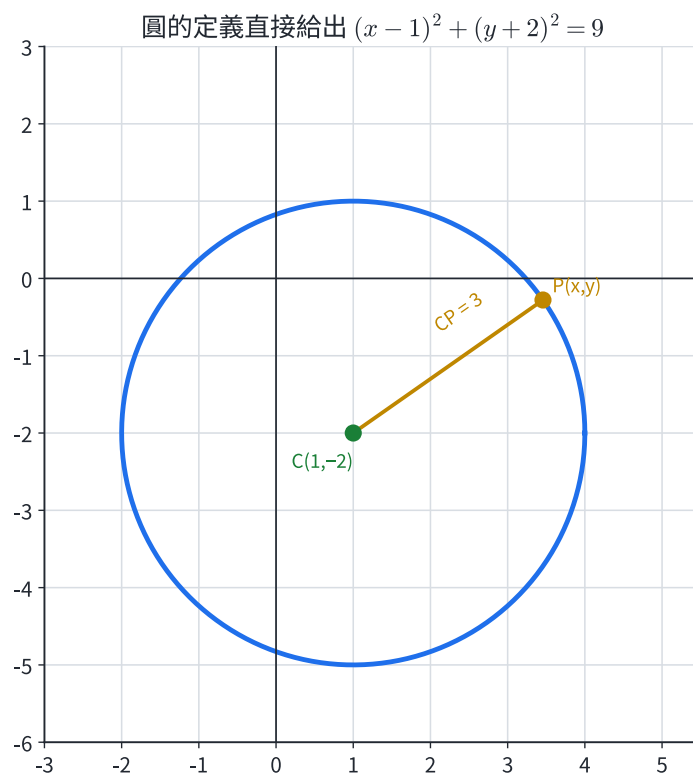


圖 6 | 圓上每一點到圓心的距離都等於半徑；方程式就是距離定義的平方。

若已知圓的直徑端點 A, B ，圓心是線段中點，半徑是 $AB/2$ 。這比直接設一般式的三個未知係數更有效率。

5.2 一般式與存在條件

展開標準式可得

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

配方後成為

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2}{4} - F.$$

因此圓心與半徑平方為

$$C\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right), \quad r^2 = \frac{D^2 + E^2}{4} - F.$$

$r^2 > 0$ 時是圓； $r^2 = 0$ 時只剩圓心一點； $r^2 < 0$ 時沒有實數點。

例 9 | 由三點決定圓

求通過 $A(0, 0)$ 、 $B(4, 0)$ 、 $C(0, 6)$ 的圓。

設一般式為

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

代入 A 得 $F = 0$ ；代入 B 得 $16 + 4D = 0$ ，所以 $D = -4$ ；代入 C 得 $36 + 6E = 0$ ，所以 $E = -6$ 。圓為

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0.$$

配方得到

$$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 13.$$

圓心 $(2, 3)$ 正是直角三角形 ABC 斜邊 BC 的中點。

例 10 | 參數何時代表真正的圓

討論

$$x^2 + y^2 - 2ax + 4y + 2a = 0$$

在不同 a 下的圖形。

配方得

$$(x - a)^2 + (y + 2)^2 = a^2 - 2a + 4 = (a - 1)^2 + 3.$$

右式對所有實數 a 都大於 0，因此每一個實數 a 都給出真正的圓。圓心與半徑為

$$(a, -2), \quad \sqrt{(a - 1)^2 + 3}.$$

5.3 點在圓內、圓上或圓外

對圓 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ 與點 $P(x_0, y_0)$ ，比較

$$PC^2 = (x_0 - h)^2 + (y_0 - k)^2$$

和 r^2 ：小於時在圓內，等於時在圓上，大於時在圓外。使用平方距離即可完成判斷，無須先開根號。

練習 5A

1. 寫出圓心 $(-2, 3)$ 、半徑 4 的圓方程式。
2. 將 $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$ 化為標準式，並求圓心、半徑。
3. 判斷 $x^2 + y^2 + 2ax - 4y + a = 0$ 對哪些實數 a 表示真正的圓。
4. 判斷點 $(5, 1)$ 在圓 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 9$ 的內部、圓上或外部。
5. 圓的直徑端點為 $(-1, 2)$ 、 $(5, -4)$ ，求圓方程式。

6. 圓與直線的位置關係

6.1 比較圓心到直線的距離與半徑

設圓心到直線的距離為 d 、圓半徑為 r 。沿圓心到直線的垂線觀察：

$d < r \Rightarrow$ 兩個交點,
 $d = r \Rightarrow$ 一個交點, 直線為切線,
 $d > r \Rightarrow$ 沒有交點.

比較圓心到直線的距離 d 與半徑 r

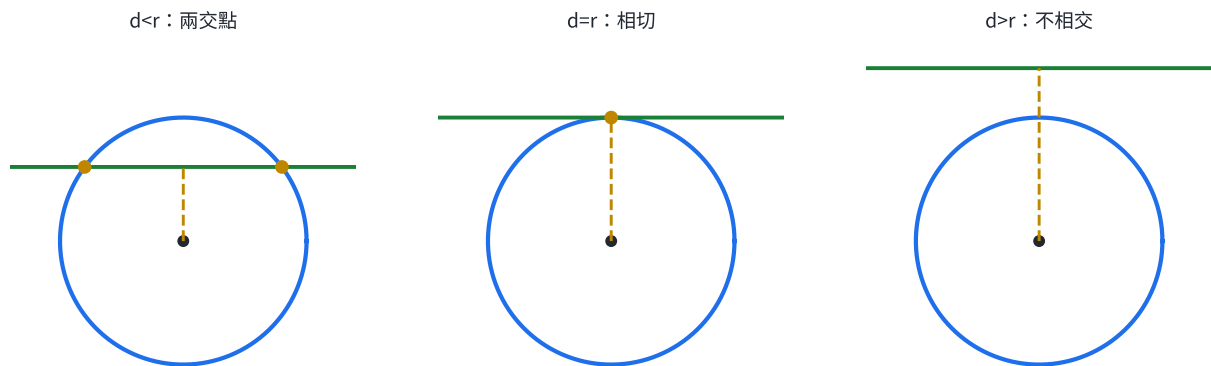


圖 7 | 圓心到直線的最短距離與半徑，直接決定相交、相切或不相交。

這個方法只需一次距離計算，適合判斷交點個數。若題目還要求交點坐標，則把直線方程式代入圓，解所得的一元二次方程式。

例 11 | 以距離判斷位置關係

判斷直線 $3x - 4y + 1 = 0$ 與圓

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$$

的位置關係。

圓心為 $(2, -1)$ ，半徑 $r = 3$ 。圓心到直線的距離為

$$d = \frac{|3(2) - 4(-1) + 1|}{5} = \frac{11}{5}.$$

因為 $11/5 < 3$ ，所以直線穿過圓，有 2 個交點。

例 12 | 求直線截圓所得的交點

求直線 $y = x + 1$ 與圓 $x^2 + y^2 = 5$ 的交點。

代入 $y = x + 1$ ：

$$x^2 + (x + 1)^2 = 5 \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0.$$

因式分解為 $(x - 1)(x + 2) = 0$ ，所以 $x = 1$ 或 -2 。由 $y = x + 1$ 得

$$(1, 2), (-2, -1).$$

兩點代回圓方程式都得到 5，也都滿足直線方程式。

練習 6A

1. 求圓 $x^2 + y^2 = 25$ 與直線 $y = 3$ 的交點。
2. 判斷 $3x + 4y - 20 = 0$ 與 $x^2 + y^2 = 16$ 的位置關係。
3. 判斷直線 $x = 6$ 與圓 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$ 的位置關係。
4. 討論水平線 $y = k$ 與單位圓 $x^2 + y^2 = 1$ 的交點個數。
5. 求 $x^2 + y^2 = 13$ 與 $x + y = 5$ 的交點。

7. 圓的切線

7.1 切點半徑是切線的法向量

若直線在 $T(x_1, y_1)$ 與圓相切，圓心 $C(h, k)$ 到直線的最短線段就是 CT ，因此 CT 垂直切線。向量 $\vec{CT} = (x_1 - h, y_1 - k)$ 可直接作為切線的法向量。切線方程式為

$$(x_1 - h)(x - x_1) + (y_1 - k)(y - y_1) = 0.$$

這個式子也適用於鉛直切線，不需要另外計算斜率。

切點處的半徑與切線垂直

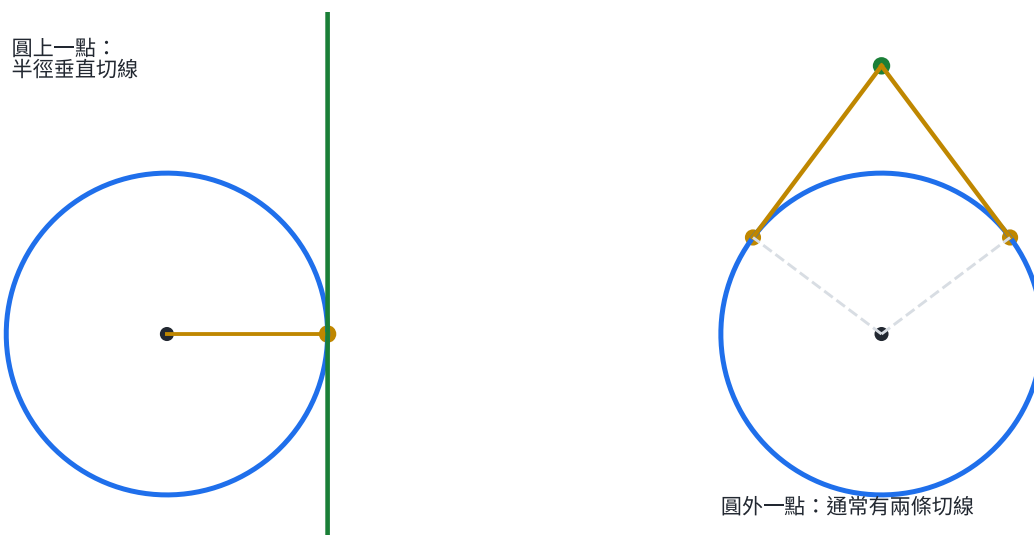


圖 8 | 已知切點時用半徑作法向量；圓外一點通常可連出兩條切線。

例 13 | 已知切點求切線

求圓 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 25$ 在 $T(5, 3)$ 的切線。

圓心 $C(2, -1)$ ，所以 $\vec{CT} = (3, 4)$ 。以 $(3, 4)$ 為切線法向量：

$$3(x - 5) + 4(y - 3) = 0.$$

整理得

$$3x + 4y - 27 = 0.$$

圓心到此直線的距離為 $|3(2) + 4(-1) - 27|/5 = 5$ ，等於半徑。

7.2 已知斜率或圓外點求切線

斜率為 m 的直線可寫成 $y = mx + b$ ，即 $mx - y + b = 0$ 。它與圓心 (h, k) 、半徑 r 的圓相切，等價於

$$\frac{|mh - k + b|}{\sqrt{m^2 + 1}} = r.$$

若切線還通過已知圓外點，先用該點把 b 寫成 m 的式子，再解距離條件。圓外點通常得到兩個斜率；若其中一條切線鉛直，斜截式不會包含它，此時需另檢查 $x = \text{常數}$ 。

例 14 | 由圓外點作兩條切線

由 $P(0, 5)$ 向圓 $x^2 + y^2 = 9$ 作切線，求切線方程式。

通過 P 的非鉛直直線寫成 $y = mx + 5$ 。相切條件為

$$\frac{5}{\sqrt{m^2 + 1}} = 3.$$

平方後得到 $25 = 9m^2 + 9$ ，所以 $m = \pm 4/3$ 。兩條切線為

$$y = \frac{4}{3}x + 5, \quad y = -\frac{4}{3}x + 5.$$

P 的橫坐標為 0，鉛直線 $x = 0$ 通過圓心並穿過圓，因此不形成遺漏的鉛直切線。

練習 7A

1. 求圓 $x^2 + y^2 = 25$ 在 $(3, 4)$ 的切線。
2. 求圓 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ 在 $(4, -2)$ 的切線。
3. 求斜率為 2 且與 $x^2 + y^2 = 5$ 相切的所有直線。
4. 由 $(0, 5)$ 向 $x^2 + y^2 = 9$ 作切線，求兩條切線。
5. 直線 $x = t$ 與圓 $x^2 + y^2 = 4$ 相切，求 t 。

8. 分節練習完整解析

練習 1A

1. $m = (8 + 1)/(5 - 2) = 3$ ，所以 $y + 1 = 3(x - 2)$ ，即 $3x - y - 7 = 0$ 。
2. $y - 4 = -2(x + 1)$ ，所以 $y = -2x + 2$ 。
3. $x/4 + y/(-2) = 1$ ，整理得 $x - 2y - 4 = 0$ 。

4. $y = -\frac{2}{3}x + 2$ ，所以斜率為 $-2/3$ ， x 軸截距為 3， y 軸截距為 2。

5. 鉛直線為 $x = -3$ ；水平線為 $y = 5$ 。

練習 2A

1. 新圖形滿足 $y - 4 = 2(x - 3) - 1$ ，所以 $y = 2x - 3$ 。

2. 設 $3x - 4y + C = 0$ ，代入 $(2, -1)$ 得 $6 + 4 + C = 0$ ，所以 $3x - 4y - 10 = 0$ 。

3. 原直線斜率為 $-1/2$ ，垂線斜率為 2。 $y = 2(x - 4)$ ，所以 $y = 2x - 8$ 。

4. 原直線斜率 -1 ，垂線斜率 1。過 $(1, 5)$ 的垂線為 $y = x + 4$ ，與 $x + y = 1$ 聯立得垂足 $(-3/2, 5/2)$ 。

5. 兩直線法向量為 $(k, 2)$ 、 $(4, -2)$ 。直線垂直時法向量也垂直，故 $4k - 4 = 0$ ， $k = 1$ 。

練習 3A

1. 兩式相加得 $3x = 6$ ，所以 $x = 2, y = 3$ ，交點為 $(2, 3)$ 。

2. 第二式左側是第一式左側的 2 倍，但右側不是 2，兩直線平行且不同，方程組 無解。

3. $d = |4(3) + 3(-1) - 6|/5 = 3/5$ 。

4. 兩式已使用相同的 x, y 係數，距離為 $|3 - (-7)|/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$ 。

5. 設 $s = 3(0) + 4(4) - 12 = 4$ 。沿法向量移至直線：

$$Q = (0, 4) - \frac{4}{25}(3, 4) = (-\frac{12}{25}, \frac{84}{25}).$$

代入直線左式得 0，確認 Q 在直線上。

練習 4A

1. 符號為 $\leq$ ，所以邊界包含在解集中。原點代入得 $0 \leq 4$ ，因此原點所在側是解區域。

2. 兩斜線交點為 $(6/5, 8/5)$ ；連同坐標軸邊界，頂點為 $(0, 0), (2, 0), (6/5, 8/5), (0, 2)$ 。

3. 代入一次式 $x - 2y + 3$ ： A 得 $2 > 0$ ， B 得 $-2 < 0$ ，所以兩點在 異側。

4. 一般式為 $2x - y - 1 < 0$ 。原點代入得 $-1 < 0$ ，所以原點在解區域。

5. 邊界交點與坐標軸端點依序為 $(0, 4), (0, 5), (5, 0), (2, 0)$ ；每一點都符合四個限制。

練習 5A

1. $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$ 。

2. 配方得 $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$ ，圓心 $(3, -2)$ ，半徑 4。

3. 配方後半徑平方為 $a^2 - a + 4 = (a - 1/2)^2 + 15/4 > 0$ ，所以 $a \in \mathbb{R}$ 都表示真正的圓。

4. 到圓心 $(1, 1)$ 的距離平方為 $16 > 9$ ，所以點在 圓外。

5. 中點為 $(2, -1)$ ，直徑平方為 72，所以半徑平方為 18。圓為 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 18$ 。

練習 6A

1. $x^2 + 3^2 = 25$ ，所以 $x = \pm 4$ ，交點為 $(4, 3), (-4, 3)$ 。
2. 圓心到直線距離為 $20/5 = 4$ ，等於半徑，故相切。
3. 圓心 $(2, -1)$ 到 $x = 6$ 的距離為 $4 > 3$ ，故不相交。
4. 圓心到 $y = k$ 的距離為 $|k|$ 。 $|k| < 1$ 有兩點； $|k| = 1$ 相切； $|k| > 1$ 無交點。
5. 令 $y = 5 - x$ ，代入圓得 $x^2 - 5x + 6 = 0$ ，所以交點為 $(2, 3), (3, 2)$ 。

練習 7A

1. 半徑向量為 $(3, 4)$ ，故切線為 $3x + 4y = 25$ 。
2. 切點半徑水平，切線鉛直，所以 $x = 4$ 。
3. 設 $y = 2x + b$ 。圓心到直線距離為 $|b|/\sqrt{5}$ ，令其等於 $\sqrt{5}$ 得 $|b| = 5$ 。兩線為 $y = 2x + 5$ 、 $y = 2x - 5$ 。
4. 依相切距離條件得 $m = \pm 4/3$ ，所以 $y = \frac{4}{3}x + 5$ 、 $y = -\frac{4}{3}x + 5$ 。
5. 圓心到 $x = t$ 的距離為 $|t|$ ，令 $|t| = 2$ ，得 $t = \pm 2$ 。

9. 章末代表題

基礎層

1. 求通過 $(-2, 3)$ 、 $(4, -1)$ 的直線一般式。
2. 求通過 $(6, 2)$ 且垂直於 $3x - y + 4 = 0$ 的直線。
3. 將 $2x - y + 1 = 0$ 向左平移 2、向下平移 3，求新方程式。
4. 求 $2x + y = 7$ 與 $x - y = 2$ 的交點。
5. 求點 $(2, -3)$ 到 $x - 2y + 4 = 0$ 的距離。
6. 求平行線 $3x + 4y - 8 = 0$ 與 $3x + 4y + 7 = 0$ 的距離。
7. 描述不等式 $x - 2y + 4 > 0$ 的解區域，並說明邊界是否包含。
8. 求 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 6, 2x + y \geq 4$ 的可行區域頂點。

進階層

9. 求圓心 $(-3, 2)$ 且通過 $(1, 5)$ 的圓方程式。
10. 將 $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 = 0$ 化為標準式。
11. 判斷 $(4, 1)$ 與圓 $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 13$ 的位置關係。
12. 求 $y = x + 1$ 與 $x^2 + y^2 = 5$ 的交點。

跨節整合

13. 圓 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$ 上有一點 $T(5, 5)$ 。求切線，並以圓心到直線距離檢查相切。

14. 求斜率為 -1 且與圓 $x^2 + y^2 = 2$ 相切的所有直線。
15. 圓形安全區中心為 $P(2, 1)$ 、半徑為 3 ，道路中心線為 $3x - 4y + 12 = 0$ 。判斷道路是否進入安全區，並給出最短距離。
16. 由觀測點 $A(0, 13)$ 向圓 $x^2 + y^2 = 25$ 作切線。求兩條切線方程式與兩個切點坐標。

10. 章末代表題完整詳解

- 斜率為 $(-1 - 3)/(4 + 2) = -2/3$ 。由 $y - 3 = -\frac{2}{3}(x + 2)$ ，得 $2x + 3y - 5 = 0$ 。
- 原直線斜率為 3 ，垂線斜率為 $-1/3$ 。由 $y - 2 = -\frac{1}{3}(x - 6)$ ，所以 $x + 3y - 12 = 0$ 。
- 平移向量為 $(-2, -3)$ ，新圖形滿足 $2(x + 2) - (y + 3) + 1 = 0$ ，故 $2x - y + 2 = 0$ 。
- 兩式相加得 $3x = 9$ ，所以交點為 $(3, 1)$ 。
- 距離為

$$\frac{|2 - 2(-3) + 4|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{12}{\sqrt{5}}.$$

- 兩式法向量相同，距離為 $|(-8) - 7|/5 = 3$ 。
- 整理成 $y < (x + 4)/2$ 。原點代入原式得 $4 > 0$ ，所以原點所在側是解區域；嚴格不等式的邊界 $x - 2y + 4 = 0$ 不包含在內。
- 在 x 軸上， $2 \leq x \leq 6$ ；在 y 軸上， $4 \leq y \leq 6$ 。四個頂點為 $(2, 0), (6, 0), (0, 6), (0, 4)$ 。
- 半徑平方為 $(1 + 3)^2 + (5 - 2)^2 = 25$ ，所以 $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 25$ 。
- 配方得

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 4 + 9 + 12 = 25.$$

所以標準式為 $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$ 。

- 點到圓心 $(1, -1)$ 的距離平方為 $(4 - 1)^2 + (1 + 1)^2 = 13$ ，等於半徑平方，因此點在圓上。
- 代入 $y = x + 1$ ： $x^2 + (x + 1)^2 = 5$ ，得 $(x - 1)(x + 2) = 0$ 。交點為 $(1, 2), (-2, -1)$ 。
- 圓心 $C(2, 1)$ ， $\vec{CT} = (3, 4)$ ，所以切線為

$$3(x - 5) + 4(y - 5) = 0 \Rightarrow 3x + 4y - 35 = 0.$$

圓心到切線距離為 $|6 + 4 - 35|/5 = 5$ ，等於半徑，確認相切。

- 設直線為 $y = -x + b$ ，即 $x + y - b = 0$ 。圓心到直線距離為 $|b|/\sqrt{2}$ ；令其等於半徑 $\sqrt{2}$ ，得 $|b| = 2$ 。兩切線為 $y = -x + 2$ 、 $y = -x - 2$ 。
- 圓心到道路距離為

$$d = \frac{|3(2) - 4(1) + 12|}{5} = \frac{14}{5} = 2.8.$$

因為 $d < 3$ ，道路有一段位於圓形安全區內，故道路進入安全區。

16. 通過 A 的非鉛直直線寫成 $y = mx + 13$ 。相切條件為

$$\frac{13}{\sqrt{m^2 + 1}} = 5 \Rightarrow m = \pm \frac{12}{5}.$$

兩切線為

$$12x - 5y + 65 = 0, \quad -12x - 5y + 65 = 0.$$

切點是圓心到各切線的垂足。對第一條線，

$$T_1 = -\frac{65}{12^2 + (-5)^2}(12, -5) = (-\frac{60}{13}, \frac{25}{13}).$$

由對稱性，另一切點為

$$T_2 = (\frac{60}{13}, \frac{25}{13}).$$

兩點的距離平方都是 25，並分別滿足對應切線方程式。

11. 核心整理

- 斜率 $m = \Delta y / \Delta x$ 描述直線的固定方向；鉛直線直接寫成 $x = a$ 。
- 點斜式 $y - y_1 = m(x - x_1)$ 由一點與一個方向建立直線；一般式 $Ax + By + C = 0$ 同時容納所有直線。
- 平行可比較斜率或係數比例；垂直可用斜率乘積 -1 或法向量內積為 0 。
- 聯立兩個一次方程式就是找兩條直線的共同點；相交、平行、重合分別對應一組解、無解、無限多組解。
- 點到直線距離為 $|Ax_0 + By_0 + C| / \sqrt{A^2 + B^2}$ 。
- 二元一次不等式表示邊界直線的一側；多個限制的共同解是半平面的交集。
- 圓的標準式 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ 直接來自定距定義。
- 比較圓心到直線的距離 d 與半徑 r ，即可判斷兩交點、相切或不相交。
- 圓在切點處的半徑垂直切線；半徑向量可直接作為切線的法向量。